

INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT

Research Report · 深度研究

2026.06

2026 中国工业设备管理智能化白皮书

从预测性维护到自主运维：AI 驱动的设备管理范式转变

AesthePDF 研究院

Research Report · 深度研究

目录

01 行业背景

02 市场趋势

03 技术范式

04 建设路径

05 标杆实践

06 展望与建议

42%

企业已部署预测性维护 3.2x|AI 场景 ROI 中位数 68%|一线人员每日知识检索耗时占比

CHAPTER 01

行业背景

全球制造业正经历从「设备信息化」到「运维智能化」的结构性转变。本白皮书基于 120 家制造企业的调研数据，梳理智能化建设的成熟度模型与落地路径。

设备管理智能化并非单一技术采购，而是涉及数据治理、组织协同与场景迭代的系统工程。领先企业普遍采用「高频场景优先、分阶段演进」的建设策略。

调研方法

本报告 2025Q4–2026Q1 对汽车、电子、化工、装备等 8 个行业 120 家企业开展问卷与深度访谈，样本中营收 50 亿以上占 38%。成熟度自评采用 L1–L4 四级模型，由 IT 与设备部门联合打分。长三角 L3 渗透率 29%，高于全国均值，主要得益于多厂区数据标准统一与集团级 EAM 推广。

核心洞察

预测性维护的 ROI 并非来自算法精度本身，而来自告警闭环率与知识回流的协同提升——仅有 23% 的企业同时实现了这两项能力。

CHAPTER 02

市场趋势

「未来三年，设备管理领域的 AI 投资将从试点预算转向运营预算。」

成熟度分布

阶段	特征	占比
L1 信息化	台账与工单数字化	31%
L2 分析化	报表与 BI 仪表盘	38%
L3 智能化	AI 辅助决策	24%
L4 自主化	长时自动化闭环	7%

\$12.4B

全球预测性维护市场规模（2026E） 18%|年复合增长率 55%|亚太区增速领先

2024–2026 年样本企业设备管理 IT 支出中，AI 相关占比从 8% 升至 19%。投资重心由「数据中台一次性建设」转向「场景运营与模型迭代」，含标注、调参与 Agent 运维的 OPEX 占比首次超过硬件与许可 CAPEX。中西部单体工厂仍以 L2 为主，但 SaaS 运维工具降低起步成本，2026 年 L3 意向项目数同比增长 41%。

CHAPTER 03

技术范式

技术栈正从「单点模型 + 定制集成」演进为「工业数据编织 + 场景 Agent + 可观测 MLOps」。生成式 AI 落地呈现 RAG 优先、微调次之的特征。

层级	能力	业务价值
感知层	多源数据采集	实时工况可见
数据层	时序与知识融合	检索与关联分析
模型层	预测、诊断、生成	预警与辅助决策
编排层	流程与 Agent	闭环自动化

维修知识问答、工单自动分类、故障报告生成三类场景可在 6 个月内验证 ROI； 直接由 LLM 控制工控系统仍处实验阶段，需严格权限与仿真沙箱。

选型建议

优先选择支持**时序原生接口**与**工单回写 API**的平台，避免聊天窗口 与 EAM 双轨运行。部署建议「云训练 + 边缘推理」，满足实时预警延迟要求。

CHAPTER 04

建设路径

我们建议按「问答 → 分析 → 建议 → 自动化」四层能力递进建设， 每阶段设定可量化的业务 KPI。

- 1. 智能问答层 — 降低一线查资料时间
- 2. 智能分析层 — 自动生成运行与故障报告
- 3. 智能建议层 — 维修方案与备件补货推荐
- 4. 长时自动化层 — 定时推送与异常升级闭环

阶段	周期	成功标准
Phase 1	3 个月	知识问答 MVP，MAU ≥60%
Phase 2	6 个月	误报率 <15%，闭环率 ≥70%
Phase 3	12 个月	ROI ≥2.0，OEE 提升可归因

数据基线

62% 的企业在启动 AI 项目前未建立设备主数据质量指标。建议台账完整率 ≥95%、工单故障代码映射覆盖率 ≥80%。44% 样本采用「工控网只读镜像 + 信息网 AI 分析」的双域架构以满足安全合规。

实施建议

首批场景应满足三个条件：数据可得、业务高频、风险可控。设备参数预警与工单知识匹配是最常见的切入点；切忌同时启动超过 5 个算法项目导致标注与运维资源分散。

组织配套

建议设立跨部门 AIM 小组，设备部与 IT 各至少 0.5 FTE 专职投入；每两周召开闭环复盘会，跟踪告警处置率、知识回流条数与 OEE 归因三项指标。变更管理应覆盖维修班组培训与激励机制，避免「系统上线但行为不变」。

CHAPTER 05

标杆实践

汽车整车 — 振动预警：186 台关键设备部署预测模型，预警提前量中位数 36 小时，非计划停机下降 22%，年化节省约 1,200 万元。成功关键：与 TPM 点检流程合并。

精细化工 — 知识 Copilot：3,200 份案例文档构建 RAG，日均检索次数从 4.2 降至 1.1，故障定位时间缩短 18%，4 个月 ROI 转正。

装备制造 — 集团 EAM Agent：12 个基地统一 API，Agent 自动汇总 OEE 异常并生成周报草稿，管理层阅读准备时间从 6 小时/周降至 45 分钟，后续扩展至备件调拨建议后库存资金占用下降 9%。

场景	周期	ROI	可复制性
预测性维护	18 月	3.1x	高
知识问答	4 月	2.4x	极高

共性经验

业务 Owner 专职投入 ≥0.5 FTE、每周闭环复盘、6 周内可见小胜利，是三类标杆项目的共同点。IT 单方推动的失败率是联合小组的 2.7 倍。

CHAPTER 06

展望与建议

设备管理智能化需要「T 型人才」与跨部门 AIM 小组。2026–2028 年，Agent 化运维、AAS 数字孪生标准与边缘 7B 模型部署将加速；维修工单中 AI 建议采纳率 将成为行业 benchmark。

风险	缓解措施
数据质量不足	Phase 0 主数据专项
告警疲劳	分级推送 + 闭环 KPI
供应商锁定	开放 API、模型导出条款

「设备管理的终局不是无人车间，而是每一次故障都让组织比昨天更聪明。」

组织应建立跨 IT、OT 与业务的联合治理机制，按成熟度模型定期复盘，确保 AI 能力真正嵌入日常运维流程——从第一个可衡量的闭环开始。

建议读者以本白皮书为框架，结合企业自身设备结构、数据基础与组织成熟度，在 90 天内完成场景优先级排序与 Phase 0 数据评估；优先选择可在两个季度内 向管理层展示闭环率与 OEE 关联证据的试点，再逐步扩展至集团级平台能力。

本报告内容仅供研究参考，不构成投资或采购建议。